

Feuille de TD n°7

Fonctions usuelles

Fonction exponentielle et logarithme

Exercice 1.

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\ln(x^2 + 1) - 1 = \ln(2x + 1)$
2. $\ln(x) + \ln(x + 3) = 2\ln(2)$
3. $\ln(x) + \ln(x^2 - 5) = \ln(2) + \ln(x^2 - 3)$
4. $e^{2x} + e^x - 2 = 0$
5. $e^x - 4e^{-x} = 1$
6. $(\ln x)^2 + 3\ln x - 4 = 0$

Exercice 2.

★★★

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^x < \frac{1}{4}e^{x^2}$
2. $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geq 1$
3. $\frac{e^x + 1}{e^x - 1} \leq 2$

Exercice 3.

★★★

Étudier les fonctions $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2 - 1}$, $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$ et $h : x \mapsto \ln(1 + x + x^2)$.

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

Exercice 4.

★★★

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\frac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Exercice 5.

★★★

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e.$$

Exercice 6.

★★★

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

Fonctions hyperboliques

Exercice 7.

★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

1. $\operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
2. $\operatorname{ch}(x - y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
3. $\operatorname{sh}(x + y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$
4. $\operatorname{sh}(x - y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$

Exercice 8.

★★★

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$
2. $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$
3. $\operatorname{ch}(x) \leq \sqrt{26}$
4. $4\operatorname{ch}(x) + 3\operatorname{sh}(x) - 4 = 0$

Exercice 9.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x + ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x + ky).$$

Exercice 10.

★★★

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geq x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

Fonctions trigonométriques

Exercice 11.

★★★

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x .

Exercice 12.

★★★

Simplifier les expressions suivantes :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. $\cos(2 \arccos x)$ | 4. $\cos(2 \arctan x)$ |
| 2. $\cos(2 \arcsin x)$ | 5. $\sin(2 \arctan x)$ |
| 3. $\sin(2 \arccos x)$ | 6. $\tan(2 \arcsin x)$ |

Exercice 13.

★★★

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

Indication. On pourra penser à la dérivation.

Exercice 14.

★★★

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

Exercice 15.

★★★

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

Exercice 16.

★★★

Étudier et représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right).$$

Exercice 17.

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2 \arcsin(x)$.